朝上，则 $A\subseteq B$，即 A 发生必然 B 发生，或等价地说，B 不发生则 A 也不发生.

其次，事件是可以运算的. “两个事件 A、B 至少有一个发生”，这本身也是一个事件，是指在两个事件所包含的样本点中至少有一个发生，其对应的子集是 $A\cup B$. 同样地，“两个事件 A、B 同时发生”也是一个事件，是指两个事件的某个共同的样本点发生，其对应的子集是 $A\cap B$. 因此，“两个事件至少有一个发生”对应于相应集合的并，而“两个事件同时发生”则对应于相应集合的交.

如果 A 与 B 没有共同的样本点，即两个子集不相交：$A\cap B=\varnothing$，那么这两个事件不可能同时发生，或者说**互斥**.

“事件 A 发生”的否定就是“事件 A 不发生”，它也是一个事件，称为事件 A 的**对立事件**，简称为“非 A”. 对应的子集是不属于 A 的样本点全体，从而是 A 在样本空间 Ω 中的补集 $\overline{A}$. 显然 A 与非 A 不会同时发生，但肯定有一个发生，即成立

$$A\cap\overline{A}=\varnothing,\ A\cup\overline{A}=\Omega.$$

现在来看“同时发生”及“至少有一个发生”这些事件的否定形式. 正如“所有人都去”的否定是“至少有一个人没去”一样，“A、B 两个事件同时发生”的否定是“A、B 至少有一个不发生”，或者“A 不发生或 B 不发生”，即成立

$$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}.$$

类似地，“A、B 两个事件至少有一个发生”的否定是“A 与 B 都没发生”，即成立

$$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}.$$

事件的关系就是样本空间中相应子集的关系，事件的运算就是相应子集的运算，两者是互相对应的.

上面这两个公式是对两个事件来陈述的，实际上对任意多个事件同样成立.

例 5 掷两颗骰子，观察掷得的点数. 设 A：至少一个是偶数，B：至少一个是奇数，C：两个点数的乘积是偶数，D：两个点数的和是奇数. 讨论：